

משפטי האיזומורפיזם

משפט האיז' I

תהינה G, L חבורות. $\varphi : G \rightarrow L$ הומו. אזי $\text{Im } \varphi \cong G/\ker \varphi$.

ניסוח שקול

הגדרה

$\varphi : G \rightarrow L$ אפימורפיזם אם הוא הומו' על

משפט האיז' II

תהינה G, L חבורות. $\varphi : G \rightarrow L$ אפימורפיזם. אזי $G/\ker \varphi \cong L$

תרגיל

להוכיח את השקילות של שני הניסוחים.

הקדמה למשפט האיז' III

עובדה 1

נניח $N \trianglelefteq G$ אזי $N \leq H \leq G$

הוכחה קלה

$$\blacksquare N \trianglelefteq H \Leftrightarrow \forall g \in H, gN = Ng \Leftrightarrow \forall g \in G, gN = Ng \Leftrightarrow N \trianglelefteq G$$

עובדה 2

אם $K \leq H \leq G$ אז $K \leq G$

הוכחה

מידי מההגדרות.

עובדה 3

אם $N \trianglelefteq H \leq G$ לא בהכרח $N \trianglelefteq G$

הוכחה - דוגמה נגדית

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & 0 \\ 0 & x_2 \end{pmatrix} : x_1, x_2 \in \{-1, 1\} \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} 0 & y_1 \\ y_2 & 0 \end{pmatrix} : y_1 y_2 \in \{-1, +1\} \right\}$$

G חבורה מסדר 8.

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & 0 \\ 0 & x_2 \end{pmatrix} : x_1, x_2 \in \{-1, 1\} \right\}$$

H חבורה מסדר 4

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : x_1 \in \{-1, 1\} \right\}$$

N חבורה מסדר 2.

ברור ש $N \leq H \leq G$. יתר על כן:

תרגיל חובה: אם $H \leq G$ מאינדקס 2, ז.א. $[G : H] = 2$, אזי $H \trianglelefteq G$
מסקנה: במקרה שלנו $N \trianglelefteq H \trianglelefteq G$ אבל N אינה תח"נ של G כי

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} N = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

מאידך

$$N \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

■

משפט האיז' III

תהא G חבורה. $N \leq G, N \leq K \trianglelefteq G$. אז:

$$K/N \trianglelefteq G/N \quad (i)$$

ומתקיים: (ii) $G/N / K/N \cong G/K$

הערה

לפי עובדה 1 אם $N \leq K \trianglelefteq G, N \trianglelefteq G, N \leq K$ אז $N \trianglelefteq K$ ולכן K/N קיימת.

הוכחה

נגדיר העתקה $\varphi : G/N \rightarrow G/K$ ע"י $\varphi(gN) = gK$. נוכיח: φ מוגדרת היטב, על, הומו'.

מוגדרת: צ"ל אם $g_1N = g_2N$ אזי $\varphi(g_1N) = \varphi(g_2N)$. אכן, $g_1N = g_2N$ אומר $g_1 = g_2n$ עבור $n \in N$. אז $\varphi(g_1N) = \varphi(g_2nN) = \varphi(g_2N) = \varphi(g_2N) = \varphi(g_2N) = \varphi(g_2N)$.

על: לכל איבר $x \in G/K$ קיים $g \in G$ כך ש $x = gK$ ואז $x = gK = \varphi(gN)$.

הומ': לכל שני איברים $x_1, x_2 \in G/N$ קיימים $g_1, g_2 \in G$ כך ש $x_1 = g_1N, x_2 = g_2N$ ואז

$$\varphi(x_1)\varphi(x_2) = \varphi(g_1N)\varphi(g_2N) = g_1Kg_2K = g_1g_2K = \varphi(g_1g_2N) = \varphi(g_1Ng_2N) = \varphi(x_1x_2)$$

מסקנה (לפי משפט האיז'ה): $G/N/\ker \varphi \cong G/K$.
נחשב את $\ker \varphi$:

$$\ker \varphi = \{x \in G/N : \varphi(x) = e_{G/K}\} = \{gN : g \in G, \varphi(gN) = eK\} = \{gN : g \in G, gK = K\}$$

$$= \{gN : g \in G, g \in K\} = \{gN : g \in K\} = K/N$$

מכיוון שהגרעין תח"נ (i) נכון, וע"י הצבת $\ker \varphi = K/N$ ב(*), נקבל את משפט האיז' השלישי.

דוגמה

$$G = \mathbb{Z}, K = 5\mathbb{Z}, N = 10\mathbb{Z}$$

$$G/N/K/N \cong G/K$$
 מתקיים

$$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_{10}/\{0,5\} \cong \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

הוכחנו

כל גרעין תח"נ.

טענה

ההפכך ג"כ נכון: כל תח"נ היא גרעין של איזשהו הומ'.

הוכחה

תהא $N \leq G$. נגדיר העתקה $\varphi : G \rightarrow G/N$ ע"י $\varphi(g) = gN$. הומ' כי $\forall g_1, g_2 \in G$

$$\varphi(g_1g_2) = g_1g_2N = g_1Ng_2N = \varphi(g_1)\varphi(g_2)$$

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_{G/N}\} = \{g \in G : gN = N\} = \{g \in G : g \in N\} = N$$

זה נקרא גם ההומומורפיזם הקנוני:

הגדרה

בהנתן $N \trianglelefteq G$, ההומומורפיזם הקנוני מ G ל G/N הוא ההעתקה $\pi : G \rightarrow G/N$ המוגדרת ע"י $\forall g \in G \pi(g) = gN$.

הערה

π אפימורפיזם.